



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICA, ELECTRONICA,
COMPUTERIA, TELECOMUNICACIONES, CIENCIAS Y SISTEMAS

SISTEMA FOTOCHECK

PARA LA GESTION DE CARNETS INSTITUCIONALES

Aplicacion Web con Visualizacion 3D
para la Oficina de Tecnologia de la Informacion
Subunidad de Gobierno Electronico

IVAN RONY CONDORI INQUILLA

Ingeniero de Sistemas en Formacion

10mo Semestre

Puno, Peru

Junio 2026

Índice general

1	Introduccion	1
1.1	Contexto	1
1.2	Planteamiento del Problema	1
1.3	Objetivos	2
1.3.1	Objetivo General	2
1.3.2	Objetivos Especificos	2
1.4	Alcance	3
1.5	Justificacion	3
2	Marco Teorico	5
2.1	Arquitectura Client-Server	5
2.2	Laravel	5
2.3	React	6
2.4	Three.js	6
2.5	MySQL	6
2.6	API REST	7
2.7	Chart.js	7
2.8	Codigo QR	7
2.9	Seguridad Web	8
3	Analisis del Sistema	9
3.1	Requisitos Funcionales	9
3.1.1	Modulo de Autenticacion	9
3.1.2	Modulo de Trabajadores	9

3.1.3	Modulo de Fotochecks	9
3.1.4	Modulo de Acceso QR	10
3.1.5	Modulo de Administracion	10
3.2	Requisitos No Funcionales	11
3.3	Actores del Sistema	12
3.4	Casos de Uso	12
3.4.1	Caso de Uso: Iniciar Sesion	12
3.4.2	Caso de Uso: Importar Trabajadores	13
3.4.3	Caso de Uso: Generar Fotochecks	13
3.4.4	Caso de Uso: Visualizar Fotocheck 3D	13
4	Disenio del Sistema	15
4.1	Arquitectura General	15
4.2	Disenio de Componentes Frontend	15
4.2.1	Estructura de Componentes	15
4.2.2	Servicios	16
4.3	Disenio de la API REST	17
4.4	Flujo de Autenticacion	17
4.5	Disenio del Visor 3D	18
5	Base de Datos	19
5.1	Modelo Entidad-Relacion	19
5.2	Diccionario de Datos	20
5.2.1	Tabla: usuarios	20
5.2.2	Tabla: roles	20
5.2.3	Tabla: permisos	21
5.2.4	Tabla: trabajadores	21
5.2.5	Tabla: fotochecks	22
5.2.6	Tabla: accesos_qr	23
5.2.7	Tabla: logs	23

5.3	Relaciones entre Tablas	23
5.4	Indices y Optimizacion	24
6	Implementacion del Backend	25
6.1	Configuracion del Entorno	25
6.2	Estructura de Modelos	25
6.2.1	Modelo Usuario	25
6.2.2	Modelo Trabajador	26
6.2.3	Modelo Fotocheck	26
6.3	Controladores Principales	26
6.3.1	AuthController	26
6.3.2	TrabajadorController	26
6.3.3	FotocheckController	27
6.3.4	PublicFotocheckController	27
6.4	Middleware de Seguridad	27
6.4.1	SecurityHeaders	27
6.5	Rate Limiting	28
6.6	Sistema de Auditoria	28
6.7	Comandos Artisan	28
6.7.1	fotocheck:generar-qr	28
7	Implementacion del Frontend	29
7.1	Configuracion del Proyecto	29
7.2	Estructura de Componentes	29
7.2.1	App.jsx	29
7.2.2	Layout.jsx	30
7.2.3	Login.jsx	30
7.3	Paginas del Sistema	30
7.3.1	Dashboard.jsx	30
7.3.2	Trabajadores.jsx	31

7.3.3	Fotochecks.jsx	31
7.3.4	PhotocheckViewer.jsx	31
7.3.5	Usuarios.jsx	32
7.3.6	Roles.jsx	32
7.4	Servicios	32
7.4.1	api.js	32
7.4.2	authService.js	33
7.5	Estilos y Responsividad	33
7.5.1	Breakpoints	33
7.5.2	Tema Universitario	33
8	Pruebas del Sistema	35
8.1	Estrategia de Pruebas	35
8.2	Pruebas Unitarias	35
8.2.1	Backend	35
8.2.2	Frontend	35
8.3	Pruebas de Funcion	36
8.4	Pruebas de Seguridad	37
8.5	Pruebas de Rendimiento	37
8.6	Pruebas de Compatibilidad	37
9	Resultados	39
9.1	Resultados Obtenidos	39
9.1.1	Modulo de Autenticacion	39
9.1.2	Modulo de Trabajadores	39
9.1.3	Modulo de Fotochecks	39
9.1.4	Visor 3D	40
9.1.5	Dashboard	40
9.1.6	Administracion	40
9.2	Metricas del Sistema	41

9.3	Capturas de Pantalla	41
9.3.1	Pagina de Inicio de Sesion	41
9.3.2	Panel de Control	42
9.3.3	Gestion de Trabajadores	43
9.3.4	Gestion de Fotochecks	44
9.3.5	Visor 3D	46
9.3.6	Modulo de Usuarios y Roles	48
9.3.7	Auditoria	48
9.3.8	Vista Movil	49
10	Conclusiones y Recomendaciones	51
10.1	Conclusiones	51
10.2	Recomendaciones	52
10.3	Trabajo Futuro	53
Anexo A:	Configuracion del Entorno	57
10.4	Archivo .env del Backend	57
10.5	Archivo .env del Frontend	57
Anexo B:	Comandos Artisan	59
10.6	Comandos Disponibles	59
Anexo C:	Estructura de Directorios	61
10.7	Backend	61
10.8	Frontend	61
Anexo D:	Dependencias	63
10.9	Backend (composer.json)	63
10.10	Frontend (package.json)	63
Anexo E:	Diagrama Entidad-Relacion	65
Anexo F:	Credenciales de Acceso	67

10.11 Usuarios del Sistema	67
--------------------------------------	----

Capítulo 1

Introduccion

1.1 Contexto

La Universidad Nacional del Altiplano, institucion de educacion superior ubicada en la ciudad de Puno, Peru, cuenta con diversas unidades organicas que requieren de herramientas tecnologicas para optimizar sus procesos administrativos. En este contexto, la Oficina de Tecnologia de la Informacion (OTI), especificamente la Subunidad de Gobierno Electronico, busca modernizar la gestion de credenciales institucionales mediante la implementacion de un sistema digital de fotochecks.

Actualmente, los fotochecks o carnets institucionales son gestionados de forma manual, lo que genera demoras en la emision, dificultades en el control de vigencia y una experiencia visual poco atractiva. La necesidad de contar con un sistema que permita la generacion automatica de estos documentos, combinada con una visualizacion interactiva en tres dimensiones, motiva el desarrollo de esta solucion tecnologica.

1.2 Planteamiento del Problema

La gestion de fotochecks institucionales en la Universidad Nacional del Altiplano presenta las siguientes problematicas:

- **Proceso manual:** La creacion de carnets requiere intervencion manual, lo que consume tiempo y recursos humanos.
- **Sin control de vigencia:** No existe un mecanismo automatizado para determinar si un fotocheck esta vigente, vencido o anulado.
- **Sin seguimiento de accesos:** No se registra cuando un fotocheck es consultado o

escaneado via codigo QR.

- **Visualizacion basica:** Los carnets actuales carecen de una presentacion profesional y moderna.
- **Sin auditoria:** No se lleva registro de las acciones realizadas sobre el sistema.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestion de fotochecks institucionales que permita la importacion masiva de trabajadores, la generacion automatica de carnets con codigo QR y su visualizacion interactiva en tres dimensiones.

1.3.2 Objetivos Especificos

1. Diseñar e implementar una arquitectura client-server escalable utilizando Laravel en el backend y React en el frontend.
2. Desarrollar modulos de autenticacion, gestion de trabajadores, generacion de fotochecks y control de accesos.
3. Implementar la importacion masiva de datos de trabajadores mediante archivos Excel.
4. Crear un visor tridimensional interactivo del fotocheck utilizando la biblioteca Three.js.
5. Establecer mecanismos de seguridad como rate limiting, bloqueo de cuentas y headers de proteccion.
6. Generar dashboards interactivos con graficos de estadisticas de accesos y estados.

1.4 Alcance

El sistema comprende las siguientes funcionalidades:

- Modulo de autenticacion con control de sesiones y expiracion.
- CRUD completo de trabajadores con importacion masiva via Excel.
- Generacion y gestion de fotochecks con codigos unicos.
- Visor 3D interactivo con rotacion, zoom y animacion.
- Registro y consulta de accesos via codigo QR.
- Sistema de roles y permisos.
- Logs de auditoria completos.
- Dashboard con graficos estadisticos interactivos.
- Diseno responsive para dispositivos moviles.

1.5 Justificacion

La implementacion de este sistema representa una mejora significativa en la gestion de credenciales institucionales, ofreciendo:

- **Eficiencia:** Automatizacion de procesos que antes eran manuales.
- **Seguridad:** Control de accesos, bloqueo de cuentas y auditoria.
- **Modernidad:** Visualizacion 3D del fotocheck como diferenciador tecnologico.
- **Escalabilidad:** Arquitectura modular que permite futuras ampliaciones.
- **Accesibilidad:** Diseno responsive que funciona en cualquier dispositivo.

Capítulo 2

Marco Teorico

2.1 Arquitectura Client-Server

El sistema fue diseñado bajo el modelo client-server, donde el cliente (navegador web) se comunica con el servidor a través de una API REST. Esta arquitectura permite separar la lógica de negocio del servidor de la interfaz de usuario, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

- **Cliente:** Aplicación construida con React que se ejecuta en el navegador del usuario.
- **Servidor:** API REST desarrollada con Laravel que procesa las peticiones y accede a la base de datos.
- **Base de Datos:** Sistema de gestión de datos MySQL que almacena toda la información del sistema.

2.2 Laravel

Laravel es un framework de aplicaciones web en PHP, diseñado para desarrolladores que buscan una estructura elegante y sintaxis expresiva [8]. Características principales utilizadas en este proyecto:

- **Eloquent ORM:** Mapeo objeto-relacional para interactuar con la base de datos.
- **Migraciones:** Control de versiones del esquema de base de datos.
- **Middleware:** Filtros de peticiones para autenticación y seguridad.

- **Rutas:** Sistema de rutas declarativo para la API REST.
- **Controladores:** Organizacion de la logica de negocio por recursos.
- **Factories y Seeders:** Generacion de datos de prueba y datos iniciales.

2.3 React

React es una biblioteca JavaScript para construir interfaces de usuario, desarrollada por Meta [7]. Aspectos utilizados:

- **Componentes:** Arquitectura basada en componentes reutilizables.
- **Hooks:** useState, useEffect y useRef para el manejo de estado y efectos.
- **React Router:** Enrutamiento client-side para navegacion entre paginas.
- **Vite:** Herramienta de construccion y desarrollo con hot reload.

2.4 Three.js

Three.js es una biblioteca JavaScript que permite crear graficos tridimensionales en WebGL [1]. En este proyecto se utiliza para renderizar el fotocheck en 3D:

- **Escena y Camara:** Configuracion del entorno 3D y punto de vista.
- **Materiales:** Texturas y materiales para las caras del fotocheck.
- **Iluminacion:** Luces ambientales, direccionales y puntuales.
- **Animacion:** Rotacion automatica, particulas flotantes y efectos visuales.
- **Interaccion:** Control de raton para rotacion y zoom.

2.5 MySQL

MySQL es un sistema de gestion de bases de datos relacional open source [4]. Caracteristicas relevantes:

- Motor de almacenamiento InnoDB para transacciones ACID.
- Soporte para claves foraneas y integridad referencial.
- Indices para optimizacion de consultas.
- Tipos de datos ENUM para estados predefinidos.

2.6 API REST

Una API REST (Representational State Transfer) es un estilo arquitectonico para diseñar servicios web [5]. Metodos HTTP utilizados:

Cuadro 2.1: Metodos HTTP de la API

Metodo	Proposito	Ejemplo
GET	Obtener datos	/api/trabajadores
POST	Crear recurso	/api/trabajadores
PUT	Actualizar recurso	/api/trabajadores/1
DELETE	Eliminar recurso	/api/trabajadores/1

2.7 Chart.js

Chart.js es una libreria JavaScript para crear graficos interactivos [3]. Tipos de graficos implementados:

- **Line:** Accesos QR por dia (ultimos 30 dias).
- **Bar:** Accesos por hora del dia y top trabajadores.
- **Doughnut:** Trabajadores por estado, logs por accion, fotochecks por estado.

2.8Codigo QR

Los codigos QR (Quick Response) son codigos de barras bidimensionales que almacenan informacion [2]. En este sistema:

- Cada trabajador tiene un código único de 8 caracteres hexadecimal.
- El QR enlaza a la URL pública del fotocheck.
- La generación se realiza mediante un comando artisan del backend.

2.9 Seguridad Web

La seguridad de aplicaciones web es un componente crítico [6]. Medidas implementadas:

- **Rate Limiting:** Limitación de peticiones por IP.
- **Bloqueo de cuentas:** Protección contra ataques de fuerza bruta.
- **Headers de seguridad:** X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, entre otros.
- **Cifrado de contraseñas:** Algoritmo bcrypt con rondas de hash.
- **Sesiones con expiración:** Control automático de tiempo de sesión.

Capítulo 3

Analisis del Sistema

3.1 Requisitos Funcionales

3.1.1 Modulo de Autenticacion

- RF-001: El sistema debe permitir el inicio de sesion con usuario y contrasena.
- RF-002: El sistema debe validar credenciales contra la base de datos.
- RF-003: El sistema debe cerrar sesion automaticamente despues de 120 minutos.
- RF-004: El sistema debe bloquear la cuenta despues de 5 intentos fallidos por 15 minutos.

3.1.2 Modulo de Trabajadores

- RF-005: El sistema debe permitir crear, editar y eliminar trabajadores.
- RF-006: El sistema debe importar trabajadores desde archivos Excel (.xlsx).
- RF-007: El sistema debe generar un codigo unico de 8 caracteres para cada trabajador.
- RF-008: El sistema debe permitir buscar trabajadores por nombre, apellido o DNI.
- RF-009: El sistema debe paginar los resultados de 15 registros por pagina.

3.1.3 Modulo de Fotochecks

- RF-010: El sistema debe generar fotochecks automaticamente para trabajadores sin fotocheck activo.

- RF-011: El sistema debe asignar un código único a cada fotocheck.
- RF-012: El sistema debe permitir anular fotochecks.
- RF-013: El sistema debe mostrar el estado del fotocheck (VIGENTE, VENCIDO, ANULADO).

3.1.4 Modulo de Acceso QR

- RF-014: El sistema debe registrar cada acceso via código QR.
- RF-015: El sistema debe almacenar la IP, navegador y fecha de cada acceso.
- RF-016: El sistema debe deduplicar accesos del mismo IP en 5 segundos.

3.1.5 Modulo de Administracion

- RF-017: El sistema debe gestionar usuarios con roles y permisos.
- RF-018: El sistema debe registrar logs de auditoria de todas las acciones.
- RF-019: El sistema debe mostrar dashboards con graficos estadisticos.

3.2 Requisitos No Funcionales

Cuadro 3.1: Requisitos No Funcionales

Requisito	Descripcion
RNF-001	Rendimiento: tiempo de respuesta menor a 2 segundos en operaciones CRUD.
RNF-002	Disponibilidad: el sistema debe estar disponible el 99 % del tiempo.
RNF-003	Usabilidad: interfaz intuitiva que no requiera entrenamiento extensivo.
RNF-004	Compatibilidad: funcional en Chrome, Firefox, Safari y Edge.
RNF-005	Responsive: funcional en dispositivos moviles (320px a 1920px).
RNF-006	Seguridad: proteccion contra XSS, CSRF y ataques de fuerza bruta.
RNF-007	Mantenibilidad: codigo documentado y estructurado en modulos.

3.3 Actores del Sistema

Cuadro 3.2: Actores del Sistema

Actor	Descripcion
Administrador	Usuario con acceso total al sistema. Puede gestionar usuarios, roles, trabajadores y fotochecks.
RRHH	Personal de Recursos Humanos. Gestiona trabajadores y fotochecks.
Tecnologia	Personal de TI. Supervisa accesos y logs.
Consultor	Usuario con acceso de solo lectura a consultas.
Editor	Usuario con acceso limitado a edicion basica.

3.4 Casos de Uso

3.4.1 Caso de Uso: Iniciar Sesión

- **Actor principal:** Cualquier usuario
- **Precondiciones:** El usuario tiene una cuenta activa
- **Flujo principal:**
 1. El usuario ingresa a la pagina de login.
 2. El usuario ingresa su usuario y contrasena.
 3. El sistema valida las credenciales.
 4. El sistema redirige al dashboard.
- **Flujo alternativo:**
 1. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.
 2. Si la cuenta esta bloqueada, el sistema muestra el tiempo restante.

3.4.2 Caso de Uso: Importar Trabajadores

- **Actor principal:** Administrador, RRHH
- **Precondiciones:** Sesión iniciada con permisos de edición
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la sección de Trabajadores.
 2. El usuario hace clic en “Importar Excel”.
 3. El usuario selecciona el archivo .xlsx.
 4. El sistema procesa el archivo y muestra el resultado.

3.4.3 Caso de Uso: Generar Fotochecks

- **Actor principal:** Administrador, RRHH
- **Precondiciones:** Trabajadores importados en el sistema
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la sección de Fotochecks.
 2. El usuario hace clic en “Generar”.
 3. El sistema crea fotochecks para trabajadores sin fotocheck activo.
 4. El sistema muestra la cantidad de fotochecks generados.

3.4.4 Caso de Uso: Visualizar Fotocheck 3D

- **Actor principal:** Cualquier usuario con el enlace QR
- **Precondiciones:** El fotocheck debe estar en estado VIGENTE
- **Flujo principal:**
 1. El usuario escanea el código QR del fotocheck.
 2. El navegador abre la URL del visor 3D.

3. El sistema carga el modelo tridimensional del fotocheck.
4. El usuario puede rotar y hacer zoom con el raton.

Capítulo 4

Diseno del Sistema

4.1 Arquitectura General

El sistema sigue una arquitectura de tres capas:

1. **Capa de Presentacion:** Frontend construido con React y Vite, ejecutado en el navegador del usuario.
2. **Capa de Logica de Negocio:** Backend desarrollado con Laravel, que procesa las peticiones HTTP y aplica las reglas de negocio.
3. **Capa de Datos:** Base de datos MySQL que almacena toda la informacion del sistema.

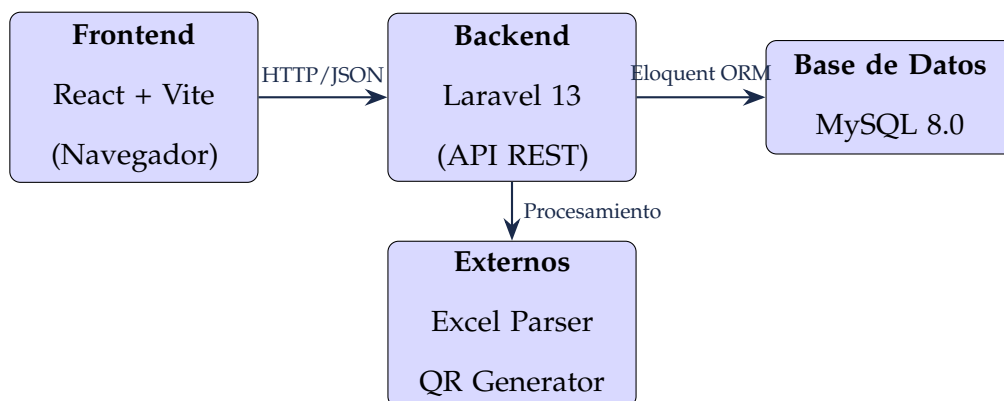


Figura 4.1: Arquitectura de tres capas del sistema

4.2 Diseno de Componentes Frontend

4.2.1 Estructura de Componentes

- **App.jsx:** Componente raiz que maneja las rutas y la autenticacion.

- **Layout.jsx:** Layout principal con sidebar de navegacion y topbar.
- **Login.jsx:** Formulario de autenticacion.
- **Dashboard.jsx:** Panel de control con estadisticas y graficos.
- **Trabajadores.jsx:** CRUD de trabajadores con importacion Excel.
- **Fotochecks.jsx:** Gestion y generacion de fotochecks.
- **PhotocheckViewer.jsx:** Visor 3D del fotocheck.
- **Usuarios.jsx, Roles.jsx, Logs.jsx, AccesosQr.jsx:** Modulos de administracion.

4.2.2 Servicios

- **api.js:** Cliente HTTP para comunicacion con la API REST.
- **authService.js:** Manejo de autenticacion, sesiones y expiracion.

4.3 Diseño de la API REST

Cuadro 4.1: Endpoints Principales de la API

Metodo	Ruta	Descripcion	Rate Limit
POST	/api/login	Autenticacion	5/min
GET	/api/dashboard	Estadisticas	60/min
GET/POST	/api/trabajadores	CRUD Trabajadores	60/min
POST	/api/trabajadores/importar	Importar Excel	60/min
GET/POST	/api/fotochecks	CRUD Fotochecks	60/min
POST	/api/fotochecks/generar	Generar fotochecks	60/min
GET	/api/public/fotocheck/{codigo}	Vista publica	30/min
GET/POST	/api/usuarios	CRUD Usuarios	60/min
POST	/api/usuarios/{id}/desbloquear	Desbloquear usuario	60/min
GET/POST	/api/roles	CRUD Roles	60/min
GET	/api/logs	Logs de auditoria	60/min
GET	/api/accesos-qr	Accesos QR	60/min

4.4 Flujo de Autenticacion

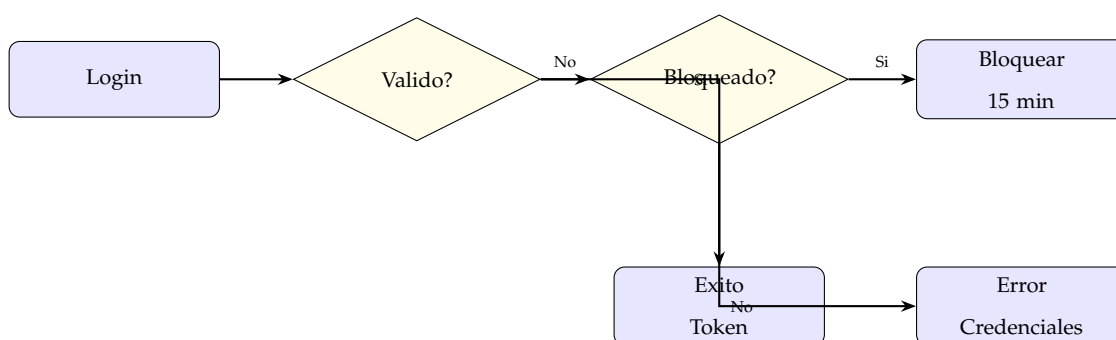


Figura 4.2: Flujo de autenticacion y bloqueo

4.5 Diseño del Visor 3D

El visor tridimensional del fotocheck utiliza Three.js con las siguientes características:

- **Canvas Rendering:** El frente y reverso del fotocheck se renderizan en canvas 2D de 720x1140 píxeles.
- **Textura 3D:** Los canvas se aplican como textura a un BoxGeometry de Three.js.
- **Iluminación:** Sistema de iluminación con luces ambientales, direccionales y puntuales.
- **Partículas:** 700 partículas doradas con movimiento suave y additives blending.
- **Interacción:** Control de rotación con ratón (drag), zoom con rueda del ratón.
- **Auto-rotación:** La tarjeta rota automáticamente cuando no se está interactuando.
- **Elementos decorativos:** Birretes, diplomas y estrellas flotantes animadas.

Capítulo 5

Base de Datos

5.1 Modelo Entidad-Relacion

El modelo de base de datos esta compuesto por 7 tablas principales, diseñadas para almacenar la informacion del sistema de forma normalizada.

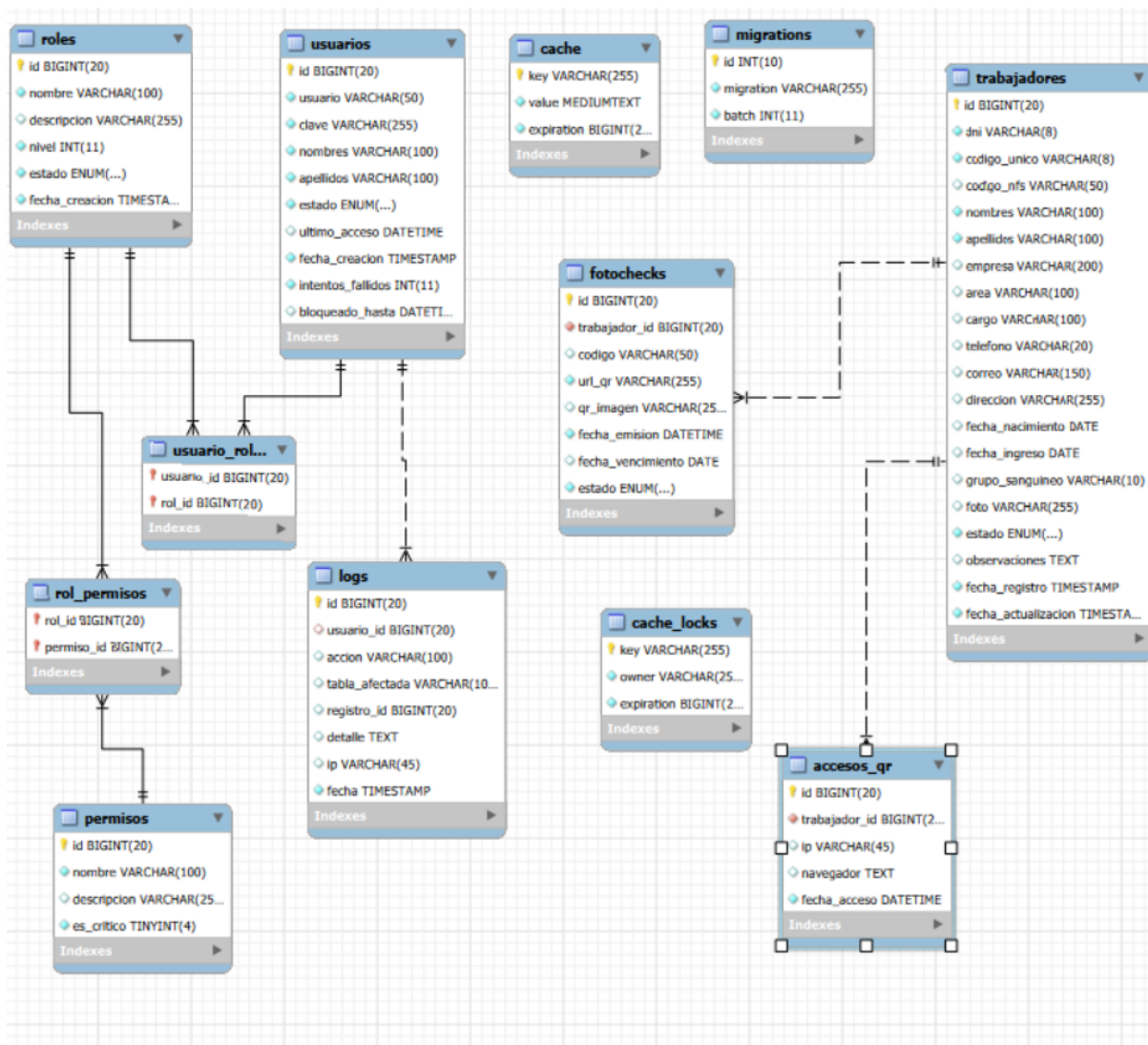


Figura 5.1: Modelo Entidad-Relacion del Sistema Fotocheck

El diagrama muestra las relaciones entre las tablas: usuarios se relaciona con roles many-to-many, roles con permisos many-to-many, trabajadores con fotochecks y accesos_qr one-to-many, y usuarios con logs one-to-many.

5.2 Diccionario de Datos

5.2.1 Tabla: usuarios

Almacena los usuarios del sistema con sus credenciales y roles.

Cuadro 5.1: Estructura de la tabla usuarios

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripcion
id	bigint	No	auto	Identificador unico
usuario	varchar(50)	No	-	Nombre de usuario unico
clave	varchar(255)	No	-	Contraseña cifrada (bcrypt)
nombres	varchar(100)	No	-	Nombres del usuario
apellidos	varchar(100)	No	-	Apellidos del usuario
estado	enum	No	ACTIVO	ACTIVO o INACTIVO
ultimo_acceso	datetime	Si	-	Fecha del ultimo login
intentos_fallidos	int	No	0	Contador de intentos fallidos
bloqueado_hasta	datetime	Si	-	Hasta cuando esta bloqueado
fecha_creacion	timestamp	No	now()	Fecha de creacion

5.2.2 Tabla: roles

Define los roles disponibles en el sistema.

Cuadro 5.2: Estructura de la tabla roles

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripcion
id	bigint	No	auto	Identificador unico
nombre	varchar(100)	No	-	Nombre del rol
descripcion	varchar(255)	Si	-	Descripcion del rol
nivel	int	No	50	Nivel de autoridad (1-100)
estado	enum	No	ACTIVO	ACTIVO o INACTIVO

5.2.3 Tabla: permisos

Define los permisos granulares del sistema.

Cuadro 5.3: Estructura de la tabla permisos

Campo	Tipo	Nulo	Descripcion
id	bigint	No	Identificador unico
nombre	varchar(100)	No	Nombre del permiso
descripcion	varchar(255)	Si	Descripcion del permiso

5.2.4 Tabla: trabajadores

Almacena la informacion de los trabajadores de la universidad.

Cuadro 5.4: Estructura de la tabla trabajadores

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripcion
id	bigint	No	auto	Identificador unico
dni	varchar(8)	No	-	Numero de DNI
nombres	varchar(100)	No	-	Nombres completos
apellidos	varchar(100)	No	-	Apellidos completos
empresa	varchar(100)	Si	-	Empresa o unidad
area	varchar(100)	Si	-	Area de trabajo
cargo	varchar(100)	Si	-	Cargo desempenado
telefono	varchar(20)	Si	-	Numero de telefono
correo	varchar(150)	Si	-	Correo electronico
estado	enum	No	ACTIVO	ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO
codigo_unico	varchar(8)	Si	-	Codigo unico para QR
codigo_nfs	varchar(50)	Si	-	Codigo NFS
foto	varchar(255)	Si	-	URL de la foto

5.2.5 Tabla: fotochecks

Almacena los fotochecks generados para cada trabajador.

Cuadro 5.5: Estructura de la tabla fotochecks

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripcion
id	bigint	No	auto	Identificador unico
trabajador_id	bigint	No	-	FK a trabajadores
codigo	varchar(20)	No	-	Codigo del fotocheck
fecha_emision	datetime	No	now()	Fecha de emision
fecha_vencimiento	datetime	Si	-	Fecha de vencimiento
estado	enum	No	VIGENTE	VIGENTE, VENCIDO, ANULADO

5.2.6 Tabla: accesos_qr

Registra cada acceso al sistema via escaneo de codigo QR.

Cuadro 5.6: Estructura de la tabla accesos_qr

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripcion
id	bigint	No	auto	Identificador unico
trabajador_id	bigint	No	-	FK a trabajadores
ip	varchar(45)	Si	-	Direccion IP del cliente
navegador	text	Si	-	User-Agent del navegador
fecha_acceso	datetime	No	now()	Fecha y hora del acceso

5.2.7 Tabla: logs

Registra todas las acciones de auditoria del sistema.

Cuadro 5.7: Estructura de la tabla logs

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripcion
id	bigint	No	auto	Identificador unico
usuario_id	bigint	Si	-	FK a usuarios
accion	varchar(100)	Si	-	Tipo de accion
tabla_afectada	varchar(100)	Si	-	Tabla modificada
registro_id	bigint	Si	-	ID del registro afectado
detalle	text	Si	-	Descripcion de la accion
ip	varchar(45)	Si	-	Direccion IP
fecha	timestamp	No	now()	Fecha de la accion

5.3 Relaciones entre Tablas

- **usuarios** ↔ **roles**: Relacion many-to-many a traves de la tabla pivote usuario_roles.

- **roles** ↔ **permisos**: Relacion many-to-many a traves de la tabla pivote `rol_permisos`.
- **trabajadores** ↔ **fotochecks**: Un trabajador puede tener multiples fotochecks (one-to-many).
- **trabajadores** ↔ **accesos_qr**: Un trabajador puede tener multiples accesos QR (one-to-many).
- **usuarios** ↔ **logs**: Un usuario puede generar multiples logs (one-to-many).

5.4 Indices y Optimizacion

- Indice unico en `usuarios.usuario` para busquedas rapidas de login.
- Indice en `trabajadores.codigo_unico` para consultas publicas.
- Indice en `fotochecks.codigo` para busquedas por codigo.
- Indice en `accesos_qr.fecha_acceso` para reportes por fecha.
- Indice en `logs.fecha` para auditoria cronologica.

Capítulo 6

Implementacion del Backend

6.1 Configuracion del Entorno

El backend se configuro con las siguientes características:

- **Framework:** Laravel 13 con PHP 8.3.
- **Base de Datos:** MySQL 8.0 (`sistema_fotocheck`).
- **Cache y Colas:** Driver de base de datos.
- **Sesiones:** Expiracion de 120 minutos.
- **CORS:** Configurado para permitir solicitudes del frontend.

6.2 Estructura de Modelos

Cada modelo Eloquent representa una tabla de la base de datos con sus relaciones y atributos.

6.2.1 Modelo Usuario

- Tabla: `usuarios`
- Relaciones: roles (many-to-many)
- Atributo oculto: `clave` (no se devuelve en JSON)
- Campos de seguridad: `intentos_fallidos`, `bloqueado_hasta`

6.2.2 Modelo Trabajador

- Tabla: trabajadores
- Relaciones: fotochecks (one-to-many), accesosQr (one-to-many)
- Generacion automatica de `codigo_unico` en el evento `creating`

6.2.3 Modelo Fotocheck

- Tabla: fotochecks
- Relaciones: trabajador (belongs-to)
- Estados: VIGENTE, VENCIDO, ANULADO

6.3 Controladores Principales

6.3.1 AuthController

Maneja la autenticacion de usuarios con proteccion contra fuerza bruta:

- `login()`: Valida credenciales, verifica bloqueo, incrementa intentos fallidos.
- `logout()`: Invalida la sesion actual.
- `me()`: Retorna el usuario autenticado con su expiracion.
- Bloqueo automatico despues de 5 intentos fallidos por 15 minutos.

6.3.2 TrabajadorController

CRUD completo con importacion Excel:

- `index()`: Lista con busqueda y paginacion (15 por pagina).
- `store()`: Crea trabajador con codigo unico automatico.
- `importar()`: Procesa archivos `.xlsx` con `PhpSpreadsheet`.

- `update()`: Actualiza datos del trabajador.
- `destroy()`: Elimina trabajador y sus fotochecks.

6.3.3 FotocheckController

Generacion y gestion de fotochecks:

- `generar()`: Crea fotochecks para trabajadores sin fotocheck activo.
- Formato de codigo: FC-XXXXXXXX (8 caracteres hexadecimales).
- Asignacion de fecha de vencimiento a 1 ano de emision.

6.3.4 PublicFotocheckController

Endpoint publico para visualizar fotochecks:

- `show()`: Busca fotocheck por `codigo_unico` del trabajador.
- Verifica estado VIGENTE antes de mostrar datos.
- Registra acceso en la tabla `accesos_qr`.
- Deduplicacion de accesos del mismo IP en 5 segundos.

6.4 Middleware de Seguridad

6.4.1 SecurityHeaders

Agrega headers de seguridad a todas las respuestas:

- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `X-Frame-Options: DENY`
- `X-XSS-Protection: 1; mode=block`
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains`

6.5 Rate Limiting

Configuracion de limites de peticiones:

Cuadro 6.1: Configuracion de Rate Limiting

Ruta	Limite	Ventana
POST /api/login	5	1 minuto
GET /api/*	60	1 minuto
GET /api/public/*	30	1 minuto

6.6 Sistema de Auditoria

El trait `Loggable` registra automaticamente todas las acciones:

- `logAccion()`: Registra accion con usuario, tabla, registro y detalle.
- Almacena IP del cliente y User-Agent.
- Los logs se almacenan en la tabla `logs` para auditoria.

6.7 Comandos Artisan

6.7.1 fotocheck:generar-qr

Genera codigos QR en formato SVG para cada fotocheck:

- Crea directorio `public/qr/` si no existe.
- Genera SVG con la URL publica del fotocheck.
- Guarda como `FC-XXXXXXXX.svg`.

Capítulo 7

Implementacion del Frontend

7.1 Configuracion del Proyecto

El frontend se configuro con las siguientes tecnologias:

- **Framework:** React 19 con JSX (sin TypeScript).
- **Herramienta de construccion:** Vite 8.
- **Enrutamiento:** React Router DOM v7.
- **Graficos:** Chart.js con react-chartjs-2.
- **3D:** Three.js.
- **Iconos:** React Icons (FontAwesome, Material Design).
- **HTTP:** Fetch API nativa.
- **Variables de entorno:** VITE_API_URL y VITE_BACKEND_URL.

7.2 Estructura de Componentes

7.2.1 App.jsx

Componente raiz que maneja:

- Configuracion de rutas publicas y protegidas.
- Intervalo de verificacion de expiracion de sesion (60 segundos).
- Componente ProtectedRoute para rutas autenticadas.

7.2.2 Layout.jsx

Layout principal del panel de administracion:

- Sidebar con navegacion colapsable.
- Topbar con informacion del usuario y boton de logout.
- Contenido principal con Outlet.
- Diseño responsive con hamburger menu en movil.

7.2.3 Login.jsx

Pagina de autenticacion:

- Formulario con validacion de campos.
- Mensajes de error para credenciales invalidas y cuentas bloqueadas.
- Tiempo restante de bloqueo visible.
- Diseno compacto en dispositivos moviles.

7.3 Paginas del Sistema

7.3.1 Dashboard.jsx

Panel de control con estadisticas:

- Tarjetas de resumen: total trabajadores, fotochecks, accesos, usuarios.
- 6 graficos interactivos con Chart.js.
- Accesos por dia (Line), por hora (Bar).
- Top trabajadores (Bar horizontal).
- Trabajadores por estado (Doughnut).

- Logs por accion (Doughnut).
- Fotochecks por estado (Doughnut).

7.3.2 Trabajadores.jsx

Gestion de trabajadores:

- Busqueda en tiempo real por nombre, apellido o DNI.
- Tabla responsiva con layout de tarjetas en movil.
- Modal para crear/editar trabajadores.
- Boton "Importar Excel" para carga masiva.
- Paginacion de 15 registros por pagina.

7.3.3 Fotochecks.jsx

Gestion de fotochecks:

- Lista de fotochecks con busqueda.
- Boton "Generar" para crear fotochecks automaticamente.
- Indicadores de estado con colores (VIGENTE: verde, VENCIDO: amarillo, ANULADO: rojo).
- Layout responsivo con tarjetas en movil.

7.3.4 PhotocheckViewer.jsx

Visor 3D del fotocheck:

- Renderizado en canvas 720x1140 pixeles.
- Modelo 3D con Three.js y BoxGeometry.
- 700 particulas doradas con movimiento suave.

- Control de rotacion con raton (drag) y zoom (rueda).
- Auto-rotacion cuando no se esta interactuando.
- Elementos decorativos: birretes, diplomas, estrellas.
- Nombre auto-ajustable (36px a 20px) para nombres largos.

7.3.5 Usuarios.jsx

Gestion de usuarios:

- CRUD completo con modal.
- Indicador de cuenta bloqueada con icono rojo.
- Boton de desbloqueo para administradores.
- Seleccion de multiples roles.

7.3.6 Roles.jsx

Gestion de roles:

- CRUD con modal.
- Checkboxes de permisos agrupados por modulo.
- Indicadores de estado.

7.4 Servicios

7.4.1 api.js

Cliente HTTP para la API REST:

- Base URL configurable via VITE_API_URL.
- Headers automaticos de autenticacion.
- Manejo de errores y respuestas.

7.4.2 authService.js

Servicio de autenticacion:

- `login()`: POST a `/api/login`.
- `getUsuario()`: Obtiene usuario de `localStorage` y verifica expiracion.
- `logout()`: Limpia `localStorage` y redirige a login.
- `isSessionExpired()`: Verifica si la sesion ha expirado.

7.5 Estilos y Responsividad

7.5.1 Breakpoints

- 1024px: Grid de dashboard a 2 columnas.
- 768px: Sidebar colapsada, tablas a layout de tarjetas, modales apilados.
- 480px: Login compacto, dashboard a 1 columna, botones apilados.

7.5.2 Tema Universitario

- Colores principales: azul (`#1e3a5f`) y dorado (`#c9a85a`).
- Fondo degradado en paginas principales.
- Bordes redondeados y sombras suaves.
- Transiciones CSS en interacciones.

Capítulo 8

Pruebas del Sistema

8.1 Estrategia de Pruebas

Las pruebas del sistema se realizaron en diferentes niveles:

- **Pruebas Unitarias:** Verificación de funciones individuales.
- **Pruebas de Integración:** Verificación de la interacción entre componentes.
- **Pruebas de Funcion:** Verificación de los requisitos funcionales.
- **Pruebas de Usabilidad:** Verificación de la experiencia de usuario.

8.2 Pruebas Unitarias

8.2.1 Backend

El framework Laravel incluye PHPUnit para pruebas unitarias:

- Pruebas de modelos (relaciones, atributos, scopes).
- Pruebas de controladores (respuestas HTTP, validaciones).
- Pruebas de middleware (rate limiting, headers de seguridad).
- Pruebas de servicios (autenticación, importación Excel).

8.2.2 Frontend

Se realizaron pruebas manuales de componentes:

- Renderizado correcto de componentes.

- Navegacion entre paginas.
- Formularios y validaciones.
- Responsive en diferentes tamanos de pantalla.

8.3 Pruebas de Funcion

Cuadro 8.1: Pruebas de Funcion Realizadas

Funcionalidad	Estado	Observaciones
Login con credenciales validas	Pass	Redirige al dashboard
Login con credenciales invalidas	Pass	Muestra mensaje de error
Bloqueo despues de 5 intentos	Pass	Bloquea por 15 minutos
Expiracion de sesion	Pass	Cierra sesion a los 120 minutos
CRUD Trabajadores	Pass	Crear, editar, eliminar
Importar Excel	Pass	Procesa archivos .xlsx
Generar Fotochecks	Pass	Crea fotochecks automaticamente
Visor 3D	Pass	Renderiza modelo tridimensional
Acceso QR publico	Pass	Registra acceso y muestra datos
Gestion de Usuarios	Pass	CRUD con roles
Desbloqueo de cuentas	Pass	Admin puede desbloquear
Dashboard con graficos	Pass	6 graficos interactivos
Responsive movil	Pass	Layout adaptativo

8.4 Pruebas de Seguridad

- **Rate Limiting:** Verificado que las rutas limitan peticiones correctamente.
- **Bloqueo de cuentas:** Verificado que las cuentas se bloquean despues de 5 intentos.
- **Headers de seguridad:** Verificados X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, etc.
- **Cifrado de contraseñas:** Verificado que las contraseñas se almacenan con bcrypt.
- **SQL Injection:** Protegido por Eloquent ORM y prepared statements.
- **XSS:** Protegido por React (escapado automatico) y headers.

8.5 Pruebas de Rendimiento

- Tiempo de respuesta del login: < 1 segundo.
- Tiempo de carga del dashboard: < 2 segundos.
- Tiempo de generacion de fotochecks (2100 registros): < 5 segundos.
- Tiempo de carga del visor 3D: < 3 segundos.
- Paginacion de trabajadores: < 1 segundo.

8.6 Pruebas de Compatibilidad

Cuadro 8.2: Pruebas de Compatibilidad de Navegadores

Navegador	Desktop	Movil
Google Chrome	Pass	Pass
Mozilla Firefox	Pass	Pass
Microsoft Edge	Pass	Pass
Safari	Pass	Pass

Capítulo 9

Resultados

9.1 Resultados Obtenidos

El sistema Sistema Fotocheck fue implementado exitosamente con las siguientes características funcionales:

9.1.1 Modulo de Autenticacion

- Sistema de login con 5 usuarios configurados (admin.una, rrhh.una, ti.una, consultor.una, editor.una).
- Bloqueo automatico de cuentas despues de 5 intentos fallidos por 15 minutos.
- Expiracion de sesion a los 120 minutos.
- Headers de seguridad en todas las respuestas HTTP.

9.1.2 Modulo de Trabajadores

- 2100 trabajadores importados exitosamente desde archivos Excel.
- Cada trabajador tiene un codigo unico de 8 caracteres hexadecimal.
- Busqueda en tiempo real por nombre, apellido o DNI.
- Paginacion de 15 registros por pagina.
- Layout responsivo con tarjetas en dispositivos moviles.

9.1.3 Modulo de Fotochecks

- 2100 fotochecks generados automaticamente.

- Formato de código: FC-XXXXXXXX (8 caracteres hexadecimales).
- Estados: VIGENTE, VENCIDO, ANULADO.
- Generación de códigos QR en formato SVG.

9.1.4 Visor 3D

- Modelo tridimensional del fotocheck con Three.js.
- 700 partículas doradas con movimiento suave.
- Control de rotación con ratón y zoom con rueda.
- Auto-rotación cuando no se está interactuando.
- Elementos decorativos: birretes, diplomas, estrellas.
- Nombre auto-ajutable para nombres largos.

9.1.5 Dashboard

- 6 gráficos interactivos con Chart.js.
- Accesos por día (Line), por hora (Bar).
- Top trabajadores (Bar horizontal).
- Trabajadores por estado (Doughnut).
- Logs por acción (Doughnut).
- Fotochecks por estado (Doughnut).

9.1.6 Administración

- Gestión de usuarios con roles y permisos.
- Desbloqueo de cuentas bloqueadas.
- Logs de auditoría de todas las acciones.
- Registro de accesos QR con IP, navegador y fecha.

9.2 Metricas del Sistema

Cuadro 9.1: Metricas del Sistema Implementado

Metrica	Valor
Trabajadores importados	2100
Fotochecks generados	2100
Usuarios del sistema	5
Roles configurados	5
Permisos disponibles	15
Paginas del frontend	10
Endpoints API	15
Graficos dashboard	6

9.3 Capturas de Pantalla

9.3.1 Pagina de Inicio de Sesion

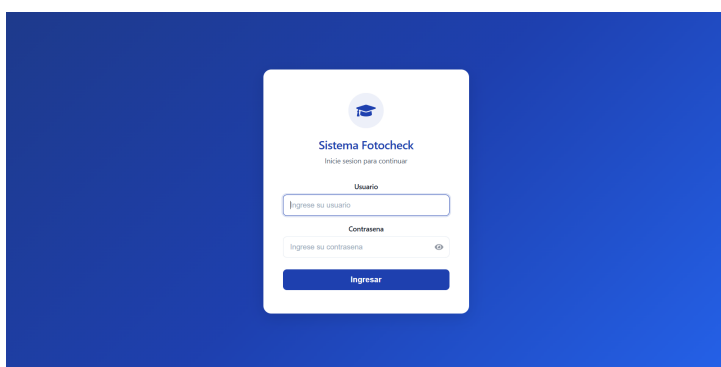


Figura 9.1: Pagina de inicio de sesion del sistema

La pagina de login presenta un disenio profesional con el logo de la universidad, campos de usuario y contrasena, y retroalimentacion visual para errores de credenciales o cuentas bloqueadas.

9.3.2 Panel de Control

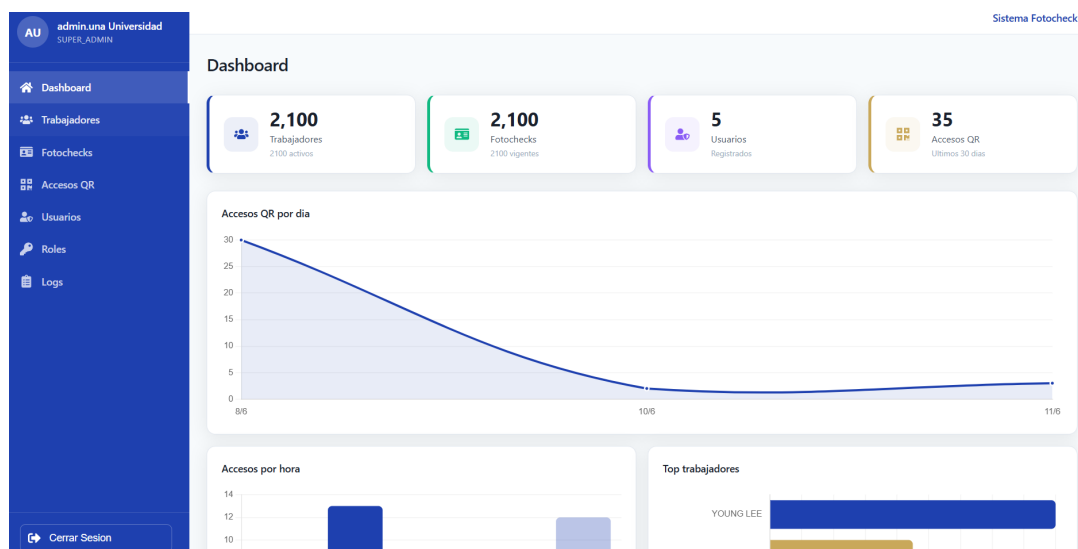


Figura 9.2: Dashboard principal con tarjetas de resumen

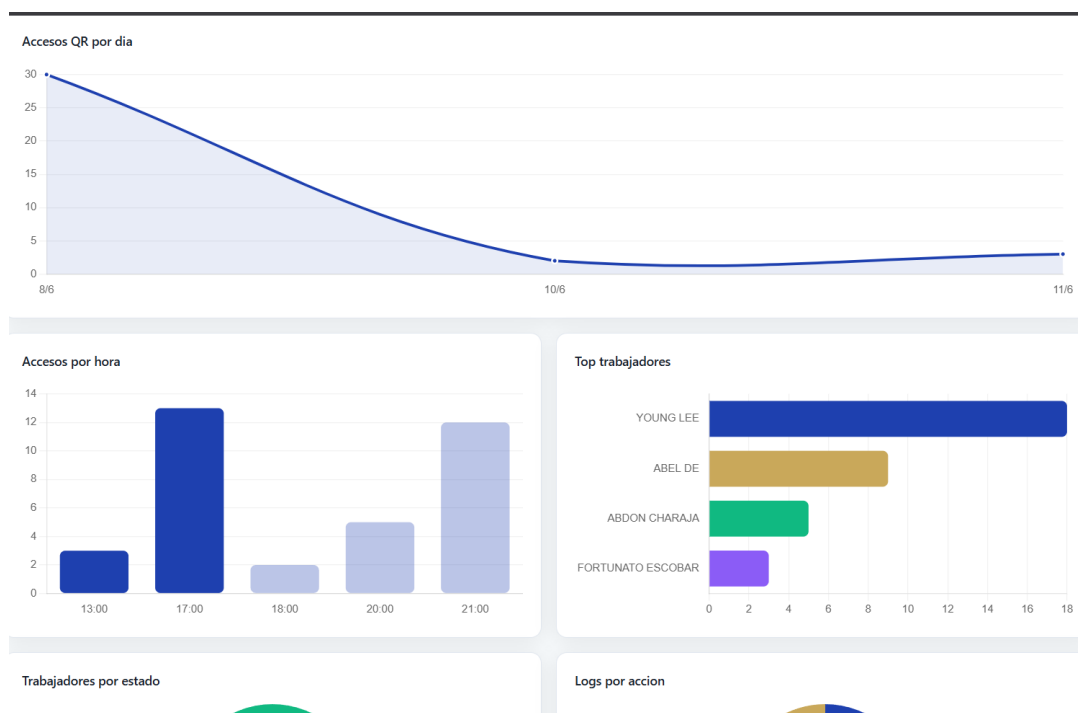


Figura 9.3: Graficos estadisticos del dashboard

El dashboard muestra tarjetas de resumen con metricas clave y 6 graficos interactivos que representan accesos por dia, por hora, top trabajadores, y estados de trabajadores, fotochecks y logs.

9.3.3 Gestion de Trabajadores

Trabajadores Importar Excel + Nuevo

Buscar por nombre, apellido o DNI... Buscar

DNI	Nombres	Apellidos	Cargo	Codigo	NFS	Estado	Acciones
[REDACTED]	ABDON	[REDACTED] VILLALTA	DOCENTE NOMBRADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
[REDACTED]	ABEL EDMUNDO	[REDACTED] MACHICAO	DOCENTE NOMBRADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
[REDACTED]	ABIGAIL TERESA	[REDACTED] PEREZ	DOCENTE NOMBRADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
[REDACTED]	ADALBERTO	[REDACTED] SANCHEZ	DOCENTE NOMBRADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
[REDACTED]	ADDERLY	[REDACTED] FLORES	DOCENTE NOMBRADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
[REDACTED]	ADELAIDA	[REDACTED] CONZA	DOCENTE NOMBRADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
[REDACTED]	ADELAIDA GIOVANA	[REDACTED] SALAS	DOCENTE NOMBRADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
[REDACTED]	ADELAYDA	[REDACTED] DIAZ	DOCENTE NOMBRADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
[REDACTED]	ADELINA	[REDACTED] FLORES	DOCENTE CONTRATADO	[REDACTED]	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]
40734375	ANDREAS HOMERD	GUTIERREZ GALLEROS	DOCENTE CONTRATADO	7085603	-	ACTIVO	[Edit] [Delete]

Figura 9.4: Lista de trabajadores con busqueda

Buscar por nombre, apellido o DNI...

Nuevo Trabajador

DNI

Nombres

Apellidos

Cargo

Telefono

Correo

Estado

Cancelar Guardar

Figura 9.5: Formulario de nuevo trabajador

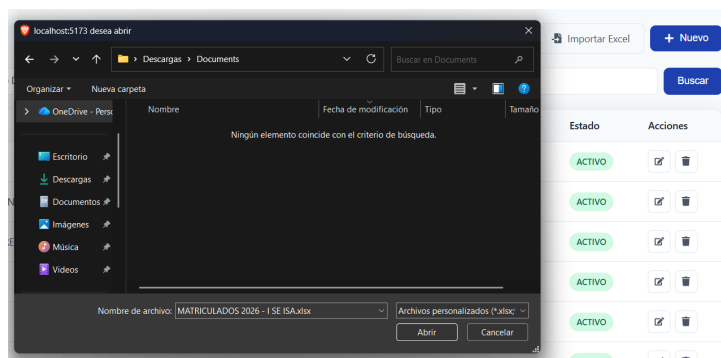


Figura 9.6: Dialogo de importacion Excel

El modulo de trabajadores permite buscar, crear, editar y eliminar registros, ademas de importar masivamente desde archivos Excel (.xlsx).

9.3.4 Gestion de Fotochecks

Fotochecks						Generar
Buscar por nombre o DNI del trabajador...						Buscar
Codigo	Trabajador	DNI	Emission	Estado	Acciones	
FC-MZF CARZZ	LUIS ALBERTO VILLALTA ROJAS	01231884	9/6/2026	VIGENTE		
FC-RGYUTQ4F	MIGUEL OSCAR VILLAMAR BARRIGA	01214112	9/6/2026	VIGENTE		
FC-NF9AAHEO	NAYSHA SHARON VILLANUEVA ALVARO	46843329	9/6/2026	VIGENTE		
FC-DTKQTXTE	MARCOS JOSE VILLANUEVA CORNEJO	40485179	9/6/2026	VIGENTE		
FC-AHSYKFJ0	FREDY HERIC VILLASANTE SARAVIA	01307299	9/6/2026	VIGENTE		
FC-NOFWVMGN	SIMON EDUARDO VILLASANTE SARAVIA	01208071	9/6/2026	VIGENTE		
FC-TJXYJTCQ	CLAUDIA BEATRIZ VILLEGAS ABRILL	29617161	9/6/2026	VIGENTE		
FC-HJKZGARK	JORGE ADAN VILLEGAS ABRILL	01332874	9/6/2026	VIGENTE		
FC-AZJOYZL0	ADELAIDA GIOVANA VISA SALAS	41423745	9/6/2026	VIGENTE		

Figura 9.7: Lista de fotochecks generados

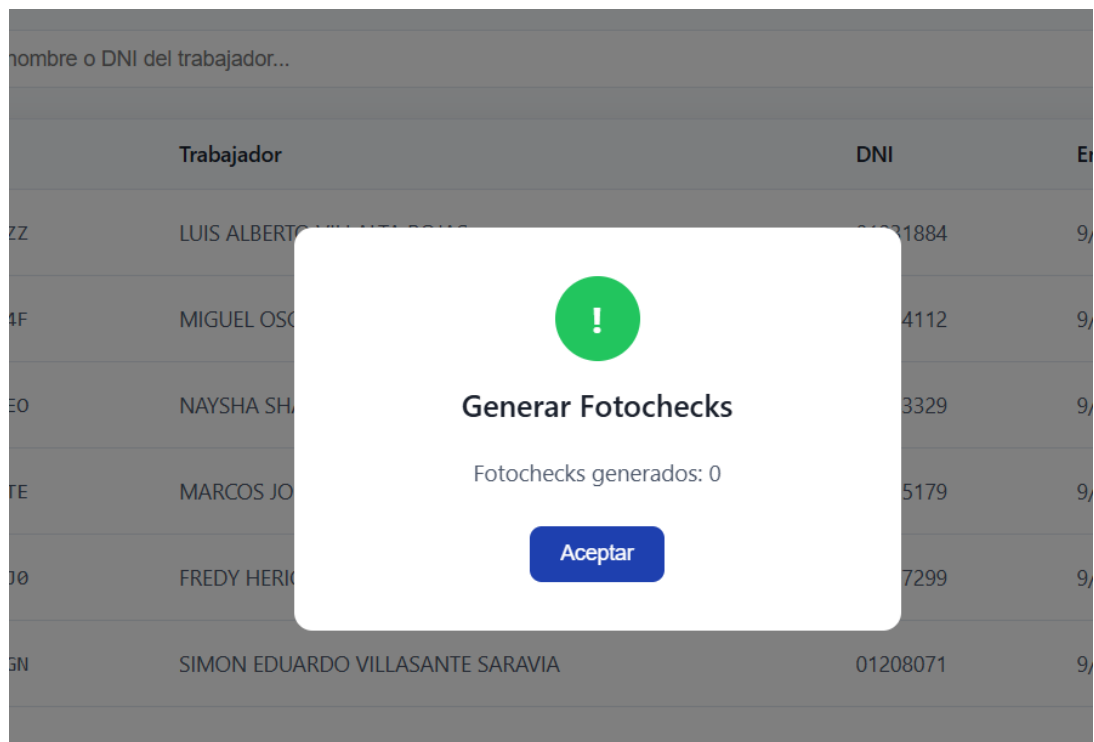


Figura 9.8: Resultado de generacion masiva de fotochecks

El sistema genera fotochecks automaticamente para todos los trabajadores que no cuenten con un fotocheck activo, asignando codigos unicos en formato FC-XXXXXXX.

9.3.5 Visor 3D

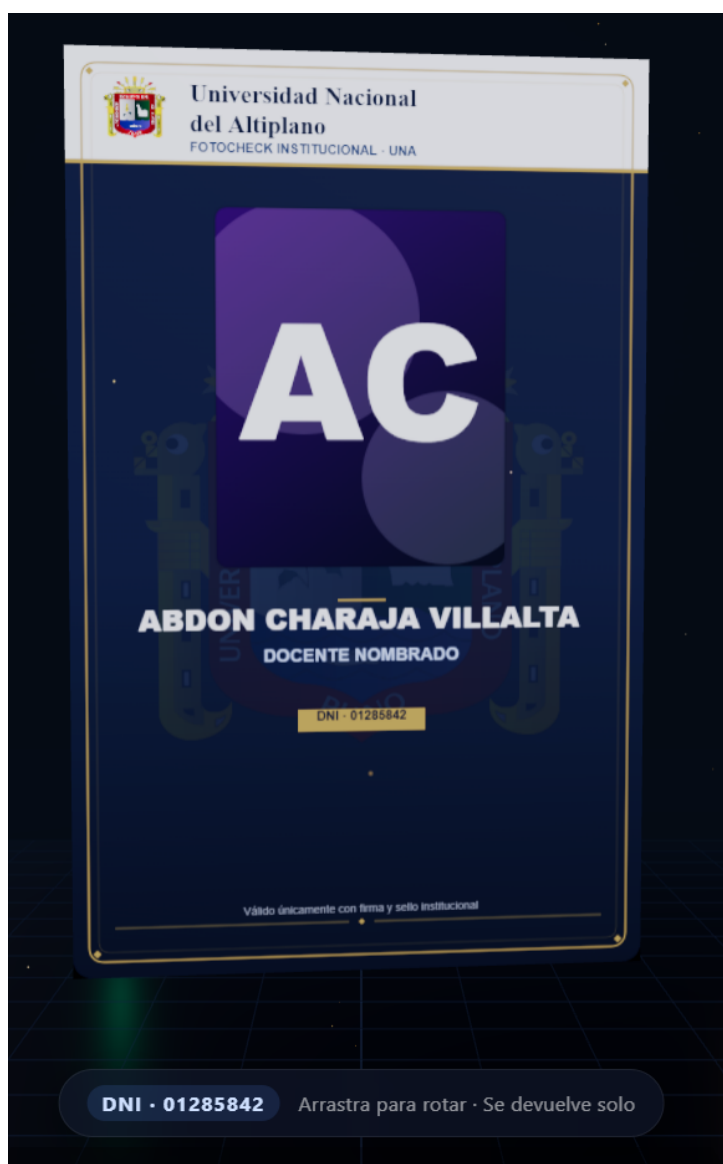


Figura 9.9: Visor 3D del fotocheck (frente)

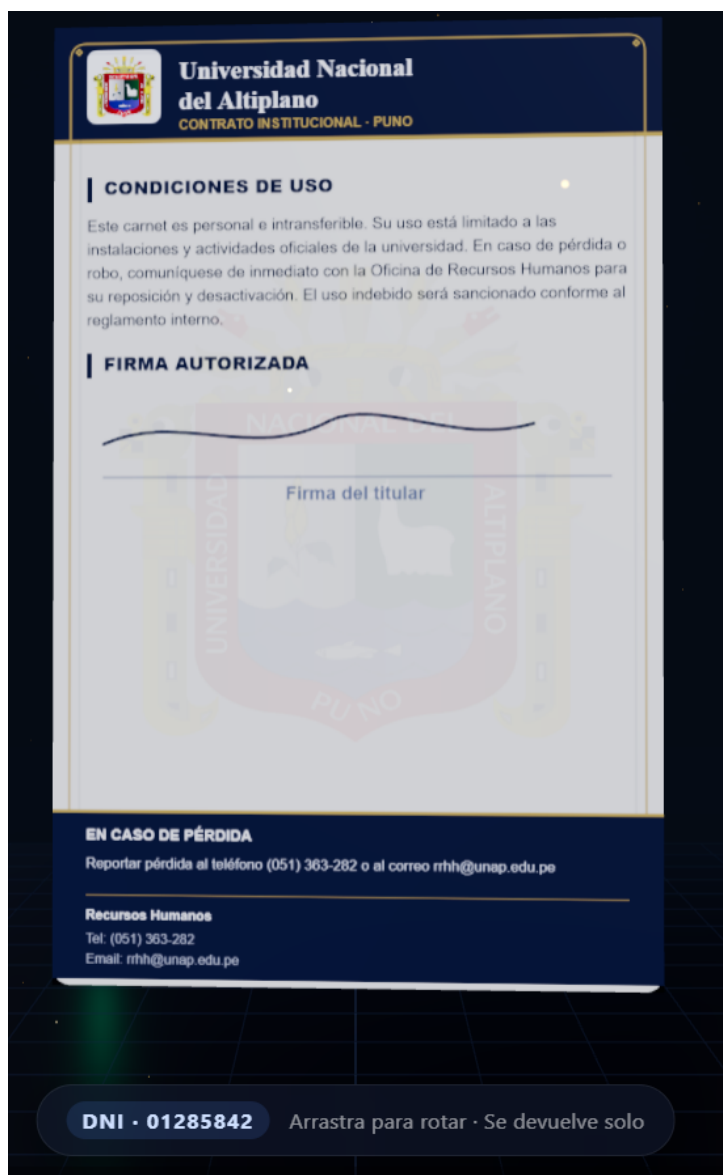


Figura 9.10: Visor 3D del fotocheck (reverso)

El visor 3D presenta el fotocheck como una tarjeta tridimensional con animación, partículas doradas, iluminación dinámica y control de interacción vía ratón.

9.3.6 Modulo de Usuarios y Roles

Roles						+ Nuevo
Nombre	Descripcion	Nivel	Permisos	Estado	Acciones	
SUPER_ADMIN	Acceso total al sistema	100	0	ACTIVO	✎	✖
ADMIN	Administracion general	80	18	ACTIVO	✎	✖
OPERADOR	Gestion de trabajadores y fotochecks	50	7	ACTIVO	✎	✖
EDITOR	Editor de contenido	30	5	ACTIVO	✎	✖
CONSULTOR	Solo consulta de informacion	10	3	ACTIVO	✎	✖

Figura 9.11: Gestion de roles del sistema

9.3.7 Auditoria

Logs de Auditoria					
Fecha	Usuario	Accion	Tabla	Detalle	IP
12/6/2026, 4:43:18 a.m.	-	Generacion	fotochecks	Fotochecks generados: 0	::1
9/6/2026, 7:19:26 a.m.	-	Generacion	fotochecks	Fotochecks generados: 0	::1
9/6/2026, 7:17:11 a.m.	-	Generacion	fotochecks	Fotochecks generados: 0	::1
9/6/2026, 7:16:48 a.m.	-	Generacion	fotochecks	Fotochecks generados: 2100	::1
9/6/2026, 7:16:31 a.m.	-	Importacion	trabajadores	Importados: 0, Actualizados: 2118, Errores: 0	::1
9/6/2026, 7:13:40 a.m.	-	Importacion	trabajadores	Importados: 2100, Actualizados: 18, Errores: 0	::1

[Anterior](#) [Pagina 1 de 1](#) [Siguiente](#)

Figura 9.12: Logs de auditoria del sistema

Accesos QR

Buscar por nombre o DNI del trabajador... Buscar

Fecha	Trabajador	DNI	IP	Navegador
12/6/2026, 9:44:38 a.m.	ABDON CHARAJA VILLALTA	01285842	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...
12/6/2026, 8:23:57 a.m.	ABDON CHARAJA VILLALTA	01285842	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...
12/6/2026, 8:20:26 a.m.	ABDON CHARAJA VILLALTA	01285842	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...
12/6/2026, 8:20:26 a.m.	ABDON CHARAJA VILLALTA	01285842	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...
11/6/2026, 1:52:28 p.m.	ABDON CHARAJA VILLALTA	01285842	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...
11/6/2026, 1:52:28 p.m.	ABDON CHARAJA VILLALTA	01285842	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...
9/6/2026, 4:30:26 p.m.	YOUNG MI LEE	020438	127.0.0.1	Java-http-client/17.0.18
9/6/2026, 4:14:16 p.m.	ABEL EDMUNDO DE LA VEGA MACHICAO	29521325	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...
9/6/2026, 4:14:16 p.m.	ABEL EDMUNDO DE LA VEGA MACHICAO	29521325	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...
9/6/2026, 4:11:59 p.m.	ABEL EDMUNDO DE LA VEGA MACHICAO	29521325	::1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x...

Figura 9.13: Registro de accesos via QR

9.3.8 Vista Movil

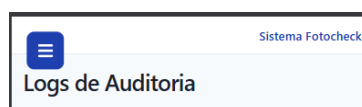


Figura 9.14: Menu lateral en movil

FECHA
9/6/2026, 7:19:26 a.m.
USUARIO
-
ACCION
Generacion
TABLA
fotochecks
DETALLE
Fotochecks generados: 0
IP
::1

Figura 9.15: Tabla responsiva en movil

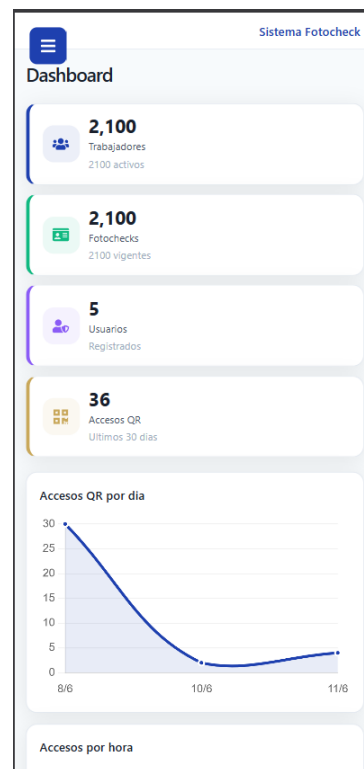


Figura 9.16: Dashboard en movil

El sistema es completamente responsivo, adaptando la interfaz a dispositivos móviles con layout de tarjetas, menu colapsable y grids flexibles.

Capítulo 10

Conclusiones y Recomendaciones

10.1 Conclusiones

Despues de realizar el desarrollo del Sistema Fotocheck para la Universidad Nacional del Altiplano, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1. El sistema cumple con todos los requisitos funcionales establecidos, incluyendo la gestion de trabajadores, generacion de fotochecks, visor 3D y administracion de usuarios.
2. La arquitectura de tres capas (Frontend-Backend-Base de Datos) permitio una separacion clara de responsabilidades y facilito el desarrollo y mantenimiento del sistema.
3. El uso de Laravel como framework backend proporciono herramientas robustas para la seguridad (rate limiting, bloqueo de cuentas, headers de seguridad) y el desarrollo rapido de APIs REST.
4. React como framework frontend permitio crear una interfaz de usuario interactiva y responsiva, con componentes reutilizables y una experiencia de usuario fluida.
5. El visor 3D con Three.js represento un desafio tecnico superado, logrando una visualizacion atractiva y funcional del fotocheck con efectos de particulas y animacion.
6. El sistema de importacion Excel facilito la carga masiva de 2100 trabajadores, ahorrando tiempo y reduciendo errores de digitacion manual.

7. Las medidas de seguridad implementadas (rate limiting, bloqueo de cuentas, headers de seguridad, cifrado de contraseñas) protegen el sistema contra ataques comunes como fuerza bruta y XSS.
8. El diseño responsive del frontend permite el uso del sistema en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.

10.2 Recomendaciones

Basado en la experiencia adquirida durante el desarrollo del sistema, se recomienda:

1. **Mantenimiento preventivo:** Realizar actualizaciones periódicas de las dependencias del sistema (Laravel, React, Three.js) para mantener la seguridad y compatibilidad.
2. **Copias de seguridad:** Implementar un sistema automatizado de backup de la base de datos para prevenir pérdida de información.
3. **Monitoreo:** Implementar herramientas de monitoreo para detectar problemas de rendimiento o seguridad en tiempo real.
4. **Capacitación:** Brindar capacitación al personal de la universidad sobre el uso correcto del sistema.
5. **Documentación técnica:** Mantener actualizada la documentación técnica para facilitar el mantenimiento futuro.
6. **Pruebas automatizadas:** Expandir las pruebas unitarias y de integración para cubrir más escenarios.
7. **Integración con Sistemas RH:** Considerar la integración con sistemas existentes de recursos humanos para sincronizar datos automáticamente.
8. **App móvil:** Desarrollar una aplicación móvil nativa para una mejor experiencia en dispositivos móviles.

10.3 Trabajo Futuro

A futuro, se podrian agregar las siguientes mejoras al sistema:

- Sistema de notificaciones por correo electronico para vencimiento de fotochecks.
- Dashboard administrativo con reportes exportables en PDF y Excel.
- Integracion con sistemas de control de acceso fisico (torniquetes, puertas).
- App movil para escaneo de QR y consulta rapida de fotochecks.
- Sistema de evaluacion de trabajadores vinculado a los fotochecks.
- API publica para consultas externas con autenticacion por tokens.
- Soporte para multiples universidades o instituciones.

Bibliografía

- [1] Ricardo Cabello. *Three.js Documentation*. 2024. Biblioteca JavaScript para graficos 3D.
- [2] Scott Chacon and Ben Straub. *Pro Git*. 2024. Guia completa de Git.
- [3] Chart.js Contributors. *Chart.js Documentation*. 2024. Biblioteca JavaScript para graficos.
- [4] Oracle Corporation. *MySQL 8.0 Reference Manual*. 2024. Sistema de gestion de bases de datos relacional.
- [5] Roy T. Fielding. Architectural styles and the design of network-based software architectures, 2000. Tesis doctoral sobre arquitectura REST.
- [6] OWASP Foundation. *Owasp top ten, 2024*. Los diez riesgos de seguridad mas criticos en aplicaciones web.
- [7] Inc. Meta Platforms. *React Documentation*. 2024. Biblioteca JavaScript para interfaces de usuario.
- [8] Taylor Otwell. *Laravel Documentation*. 2024. Framework PHP para aplicaciones web.

Anexo A: Configuración del Entorno

10.4 Archivo .env del Backend

```
1 APP_NAME="Sistema Fotocheck"
2 APP_ENV=local
3 APP_KEY=base64:...
4 APP_DEBUG=true
5 APP_URL=http://localhost/fotocheck-project/backend/public
6
7 DB_CONNECTION=mysql
8 DB_HOST=127.0.0.1
9 DB_PORT=3306
10 DB_DATABASE=sistema_fotocheck
11 DB_USERNAME=root
12 DB_PASSWORD=
13
14 SESSION_DRIVER=database
15 SESSION_LIFETIME=120
16 CACHE_STORE=database
17 QUEUE_CONNECTION=database
18
19 FOTOCHECK_KEY=laravel-fotocheck-2026!
20 FOTOCHECK_IV=1234567890123456
```

Listing 10.1: Configuración del Backend (.env)

10.5 Archivo .env del Frontend

```
1 VITE_API_URL=/api
2 VITE_BACKEND_URL=http://localhost/fotocheck-project/backend/public
```

Listing 10.2: Configuración del Frontend (.env)

Anexo B: Comandos Artisan

10.6 Comandos Disponibles

```
1 # Configuracion inicial
2 php artisan key:generate
3 php artisan migrate
4 php artisan db:seed
5
6 # Ejecucion del servidor
7 php artisan serve
8
9 # Generacion de QR
10 php artisan fotocheck:generar-qr
11
12 # Cache y configuracion
13 php artisan config:cache
14 php artisan route:cache
15 php artisan view:cache
16
17 # Limpieza
18 php artisan cache:clear
19 php artisan config:clear
20 php artisan route:clear
```

Listing 10.3: Comandos Artisan del Sistema

Anexo C: Estructura de Directorios

10.7 Backend

```
1 backend/
2 +-- app/
3 |   +-- Console/Commands/
4 |   +-- Http/
5 |     |   +-- Controllers/
6 |     |   +-- Middleware/
7 |     |   +-- Requests/
8 |     +-- Models/
9 |     +-- Traits/
10 +-- config/
11 +-- database/
12 |   +-- migrations/
13 |   +-- seeders/
14 +-- public/
15 |   +-- qr/
16 +-- resources/
17 +-- routes/
18 +-- tests/
```

Listing 10.4: Estructura del Backend

10.8 Frontend

```
1 frontend/
2 +-- public/
3 +-- src/
4 |   +-- assets/
```

```
5 |   +-- components/  
6 |   +-- pages/  
7 |   +-- services/  
8 |   +-- App.jsx  
9 +-- .env  
10 +-- index.html  
11 +-- package.json  
12 +-- vite.config.js
```

Listing 10.5: Estructura del Frontend

Anexo D: Dependencias

10.9 Backend (composer.json)

```
1 {
2     "require": {
3         "php": "^8.3",
4         "laravel/framework": "^13.0",
5         "phpoffice/phpspreadsheet": "^1.8",
6         "bacon/bacon-qr-code": "^2.0"
7     }
8 }
```

Listing 10.6: Dependencias del Backend

10.10 Frontend (package.json)

```
1 {
2     "dependencies": {
3         "react": "^19.0.0",
4         "react-dom": "^19.0.0",
5         "react-router-dom": "^7.0.0",
6         "react-icons": "^5.0.0",
7         "chart.js": "^4.0.0",
8         "react-chartjs-2": "^5.0.0",
9         "three": "^0.170.0"
10    },
11    "devDependencies": {
12        "@vitejs/plugin-react": "^4.0.0",
13        "vite": "^6.0.0",
14        "eslint": "^9.0.0"
```

```
15     }  
16 }
```

Listing 10.7: Dependencias del Frontend

Anexo E: Diagrama Entidad-Relacion

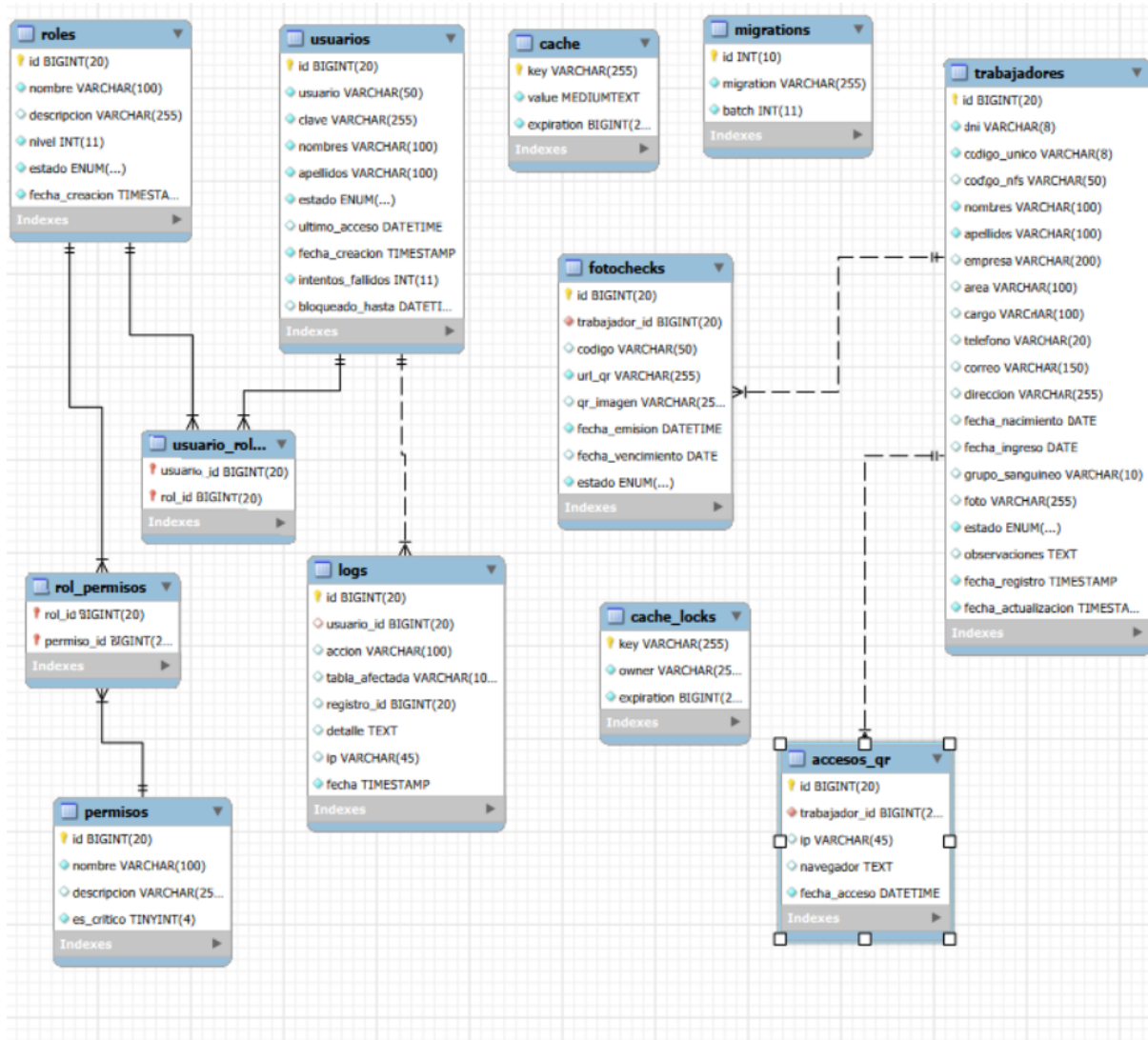


Figura 10.1: Modelo Entidad-Relacion Completo del Sistema

Anexo F: Credenciales de Acceso

10.11 Usuarios del Sistema

Cuadro 10.1: Usuarios y Roles del Sistema

Usuario	Contraseña	Rol	Nombre
admin.una	Admin@2026!	Administrador	Ivan Rony Condori Inquilla
rrhh.una	Rrhh@2026!	RRHH	Juan Perez Lopez
ti.una	Ti@2026!	Tecnologia	Maria Garcia Rodriguez
consultor.una	Consulta@2026!	Consultor	Carlos Mendoza Flores
editor.una	Editor@2026!	Editor	Ana Martinez Sanchez

Nota: Estas credenciales son para fines academicos. En un entorno de produccion, se deben usar contraseñas seguras y cambiarlas periodicamente.